

Rapport d'implémentation du modèle M2 (workspace `m2_fable`)

Agent de réplcation (workspace `m2_fable`)

3 juillet 2026

Résumé

Le modèle M2 a été implémenté conformément à la séquence à 7 phases du document de conception (§2.2), avec les conventions C1–C10 de la spécification technique. La suite de 31 tests passe intégralement. Deux résultats méthodologiques importants sont apparus *pendant les tests de l'outillage statistique* : (1) le critère « l'exponentielle gagne l'AIC sur le corps » du protocole §6.1, tel qu'opérationnalisé dans le prototype, est structurellement biaisé *contre* l'exponentielle (sur un échantillon exponentiel pur tronqué à 95 %, gamma gagne avec $\Delta\text{AIC} \approx 31$) ; (2) le test LR loi de puissance / log-normale du script historique `tail_test.py` — celui qui fonde l'affirmation « LR +566 à +694, $p < 10^{-3}$ » de [E7c] — conclut aussi « loi de puissance, $R \approx +575$, $p \approx 0$ » sur des données *log-normales pures*. Les deux outils ont été corrigés (MLE tronqués). Par ailleurs, un premier run baseline révèle que la règle M2 de transfert des créances au prorata rend le carnet de contrats *non stationnaire* (prolifération combinatoire), alors même que la population et la richesse totale sont stationnaires.

1 Objectifs

Implémenter fidèlement M2 (sans casser l'existant, dans un workspace isolé), le tester, et préparer l'infrastructure d'expériences du protocole §6.

2 Méthode : architecture

Module	Rôle
<code>src/m2/config.py</code>	dataclass gelée, variantes nommées, sérialisation
<code>src/m2/entities.py</code>	population en structure de tableaux, id jamais réutilisé
<code>src/m2/contracts.py</code>	carnet de prêts, agrégats créances/dettes (I2–I3)
<code>src/m2/market.py</code>	phase 6 : rounds, règle $w^*(\rho)$, taux géométrique
<code>src/m2/bankruptcy.py</code>	phase 7 : cascades, conventions C5–C7, variantes
<code>src/m2/simulation.py</code>	séquence des 7 phases, séries, snapshots
<code>src/m2/metrics.py</code>	E/S : <code>series.csv</code> , <code>snap_*.npz</code> , JSON
<code>src/m2/analysis.py</code>	corps (MLE tronqué), CSN, LR corrigé, anti-cohorte
<code>src/m2/plots.py</code>	figures standard depuis les fichiers d'un run

Expériences : `experiments/m2/run_{baseline,validation,grid,ablation}.py`. Tests : `tests/test_{core,step_and_bankruptcy,analysis}.py`, exécutés par `python3 tests/run_all.py` (pytest absent du venv partagé ; les tests sont pytest-compatibles).

3 Fidélité à la spécification et écarts assumés

Toutes les règles du §2.2 du rapport de conception sont implémentées telles qu'écrites : naissances Poisson à bilan (w_0, d_0) , choc $\eta \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ i.i.d. par entité, extraction $\alpha\sqrt{w}$,

service des intérêts avec défaut sur paiement partiel, dépréciation du seul capital réel, marché à $\lfloor N/k \rfloor$ rounds avec règle symétrique $w^*(\rho)$, faillites en cascade avec transfert au prorata. Les points laissés ouverts par le rapport ont été tranchés par les conventions C1–C10 (spécification, §3) ; aucune n’ajoute de paramètre libre. Contrairement au prototype E7c, *aucun* héritage du WIP (θ , `offer_frac`) n’est présent.

4 Résultats

4.1 Tests

31 tests, 0 échec : entités et NW ; conservation du principal (I4) et des intérêts (I5) ; défaut sur paiement partiel ; faillite simple (résiduel au prorata, extinction de d_0) ; transfert C5 (y compris part au débiteur-créancier, créancier mort) ; variante `cancel` ; cascade à deux niveaux ; invariants I1–I3 et I8 sur run court ; reproductibilité bit à bit par seed (I10) ; cas limites $N \in \{0, 1\}$, $N < k$, $w = 0$, richesse égale, défaillants exclus du marché ; récupération d’exposants et de familles sur données synthétiques contrôlées.

4.2 Découverte 1 : le critère AIC du corps était biaisé

Le protocole §6.1 ajuste exponentielle/gamma/log-normale/Fisk sur les 95 % inférieurs. Or ajuster des familles *non tronquées* sur un échantillon *tronqué* pénalise la vraie famille : sur 5000 tirages exponentiels purs ($\theta = 5$), la méthode du prototype donne $\gamma < \text{exponentielle}$ avec $\Delta\text{AIC} = 31$. Autrement dit, le verdict [E7c] « le corps n’est pas exponentiel, gamma gagne l’AIC » pouvait être en partie un artefact de la méthode d’ajustement. Correction : MLE tronqué (pdf renormalisée par $F(c)$ au seuil de troncature c), vérifié par test ($\Delta\text{AIC} \leq 2$ sur exponentielle pure, la bonne famille gagne sur log-normale pure).

4.3 Découverte 2 : le test LR historique est biaisé pro-Pareto

`tail_test.py` (réutilisé par le prototype et cité par le protocole §6.2) compare la Pareto MLE à une log-normale ajustée *par les moments de $\ln x$ de la queue*, sans renormalisation par la troncature en $x_{\min}$. Sur 20 000 tirages *log-normaux purs* ($\mu = 0$, $\sigma = 1$), il conclut « loi de puissance » avec $R = +575$, $p \approx 0$ — du même ordre que les valeurs $+566$ à $+694$ rapportées par [E7c] comme preuve de queue de Pareto. La correction (MLE de la log-normale *tronquée à gauche* en $x_{\min}$) rend le test sain sur données log-normales ; sa puissance sur données Pareto pures est en revanche faible (une log-normale tronquée à grand σ imite une Pareto), ce qui est une limite connue de l’approche (Clauset et al.). Conséquence : **la préférence « loi de puissance » >> log-normale » revendiquée par [E7c] n’est pas établie par les logs existants** ; la validation devra s’appuyer sur la stabilité de l’exposant et les diagnostics mécanistiques plus que sur ce LR.

4.4 Découverte 3 : la règle de transfert au prorata fait proliférer les contrats

Premier run baseline (seed 0, $T = 2000$, $\lambda = 10$) : population stationnaire (≈ 1630), richesse totale plate. . . mais contrats actifs $1244 \rightarrow 3736 \rightarrow 43\,977$ entre $t = 1000$, 1500 et 2000. Cause : à chaque faillite, chaque contrat prêté de la faillie est scindé entre tous ses créanciers (règle §2.2 phase 7) ; les grosses créancières accumulent des milliers de micro-contrats qui sont re-scindés à leur mort — croissance combinatoire. Le prototype E7c ne l’a jamais vue parce qu’il *annule* ces contrats au lieu de les transférer. C’est un vice de la spécification M2 telle qu’écrite : le carnet n’est pas stationnaire, le coût par pas croît, et la microstructure du réseau de crédit dérive. L’ablation `fail_lender_loans=cancel` est donc élevée au rang de variante de référence, et la comparaison des deux règles devient un résultat à part entière (rapport de validation).

5 Limites

Le runner de tests est un substitut minimal de pytest (pas de fixtures ni de paramétrage). Les assertions runtime coûteuses (I3 complet) ne sont vérifiées qu'en fin de run et dans les tests, pas à chaque pas. Le test mécanistique $T \approx B_0/A_0$ repose sur des incréments à 1 pas entre snapshots denses [1500, 1520] et exclut les entités mortes dans l'intervalle (biais de survie près du plancher, discuté dans le rapport de validation).

6 Prochaines expériences

Baseline 3 seeds ($T = 2000$), ablations (`cancel`, `destroy`, `nocredit`, `arith`, $\lambda = 30$), grille §6.5 ($\sigma \times \varepsilon_0/w_0 \times k$), balayage $k \in \{2, 3, 4, 6\}$, puis protocole §6 complet par fenêtres et par seed.

7 Conclusion

L'implémentation est conforme, testée et reproductible. Trois découvertes faites *avant* toute validation montrent la valeur de la position sceptique : deux outils statistiques hérités biaisaient les conclusions dans le sens de la thèse (corps « non exponentiel », queue « Pareto prouvée »), et une règle de la spécification produit une non-stationnarité structurelle que le prototype masquait. La validation qui suit utilisera les outils corrigés et comparera systématiquement les deux règles de faillite.